

ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 1

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) .

Unité graphique : $2cm$

- 1) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $8 - 6i$
- 2) On considère le polynôme P défini par
$$P(z) = z^3 + (-1 + i)z^2 + (2 + 2i)z + 8i$$
 - a) Démontrer que $P(z)$ admet une unique racine imaginaire pure αi qu'on déterminera
 - b) Déterminer les complexes a ; b et c tels que $P(z) = (z - \alpha i)(az^2 + bz + c)$
 - c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$
- 3) On considère les points A ; B et C d'affixes respectives $-1 - i$; $2 - 2i$ et $2i$
 - a) Placer les points A ; B et C
 - b) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier votre réponse
 - c) Déterminer l'affixe du point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme
- 4) On considère le point E d'affixe $2 + 2i$
 - a) Placer le point E
 - b) Démontrer que les points A ; B ; C et E sont situés sur un même cercle dont on précisera

EXERCICE 2

- 1) Détermine le module, un argument, la partie imaginaire et la partie réelle des racines quatrièmes de $-i$
- 2) Place dans le plan complexe les points images de ces racines
- 3) Calcule la somme et le produit de ces racines.

EXERCICE 3

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; I ; J)$ d'unité 1 cm. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 + (-8 + i)z^2 + (17 - 8i)z + 17i = 0$.

- 1) Démontrer que (E) admet une solution imaginaire pure z_0 que l'on précisera.
- 2) Déterminer les nombres complexes a et b tels que :
$$z^3 + (-8 + i)z^2 + (17 - 8i)z + 17i = (z - z_0)(z^2 + az + b)$$
- 3) Résoudre l'équation (E) .
- 4) Soit A , B et C les points d'affixes respectives $4 + i$, $4 - i$ et $-i$.
 - a) Placer ces points dans le repère $(O ; I ; J)$
 - b) Ω est le point d'affixe 2. Calculer l'affixe du point S tel que ΩAS soit un triangle isocèle et rectangle en Ω de sens direct.
 - c) Démontrer que les points B , A , S et C appartiennent à un même cercle (Γ) dont on précisera le centre et le rayon.

EXERCICE 4

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$(E) : z^3 + (4 - 2i)z^2 + (8 - 6i)z + 8 - 4i = 0$$

1.a) Démontre que (E) admet une solution réelle « a », que l'on déterminera.

1-b) détermine le nombre réel a , b et c tel que

$$z^3 + (4 - 2i)z^2 + (8 - 6i)z + 8 - 4i = (z - a)(az^2 + bz + c)$$

1-c) l'équation (E)

2. On considère dans le plan complexe les points A , B et C d'affixes respectives : $-1 + 3i$; -2 ; $-1 - i$. Soit r la rotation d'angle $\pi/2$ et de centre Ω d'affixe i .

- a. Place les points A , B et C .
- b. Démontre que le point B est l'image du point A par la rotation r .

c. Détermine l'antécédent D du point C par r . Place D sur la figure.

3.a. Démontre que les quatre points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.

b. Démontre que le quadrilatère ADBC est un trapèze isocèle.